Synchronization audit: production MicroMacro проти event-driven scheduler

Розмежування model abstraction та implementation discrepancy

Claude Experiments Series

7 серпня 2026

Abstract

У 100 парних реплікаціях при $T_{\text{end}} = 4000$ event-driven aggregate/uniform scheduler мав $\Delta\text{RMST} = -220.79$ відносно Full Micro, тоді як production MicroMacro при $\tau_{\text{micro}} \in \{0.25, 0.5, 1\}$ мав зміщення від -1228.03 до -1259.18. Відносно event-driven scheduler додаткове раннє зміщення production variants становило -1007.23–-1038.39, і всі відповідні 95% CI виключали нуль. Відмінність між реалізаціями значно більша за зміну point estimate між трьома перевіреними кроками. Оскільки production і event-driven paths мають різні семантики, результат не є чистим quadrature study і не підтримує твердження про границю $\tau \to 0$. Completion усіх варіантів дорівнює 1.

Contents

1 Статус і походження даних **2**

2 Наукове питання **2**

3 Дизайн та оцінювана величина **2**

4 Кількісні результати **3**
4.1 Контрасти відносно Full Micro 3
4.2 Контрасти відносно event-driven scheduler 3
4.3 Накопичення зсуву по шарах 3
4.4 Графічне резюме 4

5 Аналіз та каузальна інтерпретація **4**

6 Значення для двошарової апроксимації та статті **4**

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати **5**

8 Практичні рекомендації **5**

9 Відтворення **5**

1 Статус і походження даних

Повний аудит завершено для 100 парних реплікацій при єдиному горизонті $T_{\text{end}} = 4000$. Full Micro і event-driven aggregate/uniform варіант повторно використано з CE-01. Production MicroMacro запущено при $\tau_{\text{micro}} = 0.25$, 0.5 та 1 на тих самих мережах і початкових вузлах із детермінованими model-specific streams. Усі варіанти досягли термінального шару в усіх прогонах. Збережено компактні arrival records, але не повні траєкторії.

2 Наукове питання

Наскільки велика додаткова похибка production MicroMacro відносно event-driven реалізації aggregate/uniform hazard model? Чи є дані в перевіреному діапазоні τ_{micro} достатніми, щоб приписати цю похибку лише кроку синхронізації? Науковим пріоритетом є відокремити model abstraction error від implementation/synchronization discrepancy, а не оцінювати runtime.

3 Дизайн та оцінювана величина

Порівняно:

- `FullMicro` — повну мережеву Gillespie CTMC;
- `EventDrivenAggregate` — event-driven scheduler з aggregate hazard і uniform placement;
- `ProductionMM_tau0.25`, `ProductionMM_tau0.5` та `ProductionMM_tau1` — production midpoint/synchronization paths.

Full Micro є референсом для повної апроксимаційної похибки. Event-driven aggregate scheduler є внутрішнім референсом для різниці між реалізаціями aggregate model. Для кожного контрасту

$$\Delta\text{RMST} = \text{RMST}_{\text{variant}} - \text{RMST}_{\text{reference}},$$
$$\Delta\text{RMST} < 0 \Longrightarrow \text{раніше прибуття варіанта.}$$

Наведено paired-bootstrap 95% CI та horizon-restricted W_1. Completion 1 означає, що в цьому наборі restriction не замінює термінальні часи на 4000, але всі estimands залишаються визначеними відносно спільного горизонту.

4 Кількісні результати

4.1 Контрасти відносно Full Micro

Table 1: Термінальні метрики відносно Full Micro. Relative W_1 нормовано на RMST референсу.

Варіант	RMST	ΔRMST	95% CI	rel-W_1
FullMicro	2936.73	0.00	—	0.0000
Event-driven	2715.94	-220.79	$[-314.05, -123.79]$	0.0752
Production $\tau = 0.25$	1708.71	-1228.03	$[-1384.49, -1069.44]$	0.4182
Production $\tau = 0.5$	1695.17	-1241.56	$[-1395.82, -1078.27]$	0.4228
Production $\tau = 1$	1677.55	-1259.18	$[-1417.17, -1100.70]$	0.4288

4.2 Контрасти відносно event-driven scheduler

Table 2: Додаткове production-зміщення відносно `EventDrivenAggregate`.

Варіант	ΔRMST	95% CI
Production $\tau = 0.25$	-1007.23	$[-1152.95, -862.00]$
Production $\tau = 0.5$	-1020.77	$[-1175.33, -872.54]$
Production $\tau = 1$	-1038.39	$[-1216.63, -880.82]$

Додаткове зміщення в табл. 2 становить приблизно 80–82% signed production bias відносно Full Micro. Це описова декомпозиція point estimates, а не окремий причинний розклад внутрішніх операцій scheduler.

4.3 Накопичення зсуву по шарах

Table 3: Середній зсув arrival time відносно Full Micro.

Шар	Event-driven	Production $\tau = 0.25$	Production $\tau = 1$
1	-47.2	-46.7	-46.7
3	-103.8	-235.7	-238.3
5	-121.0	-513.7	-539.1
7	-162.5	-831.8	-863.1
9	-220.8	-1228.0	-1259.2

4.4 Графічне резюме

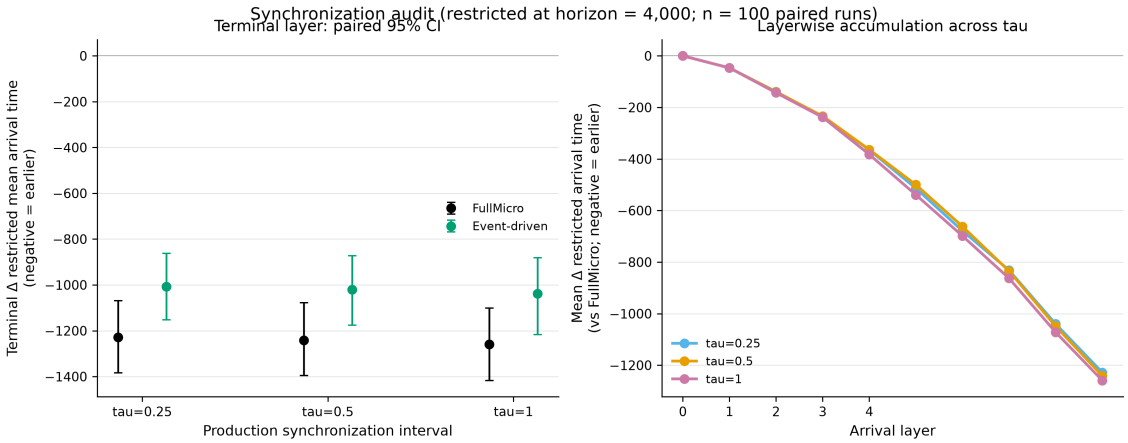


Figure 1: Термінальна похибка та її накопичення за шарами для Full Micro, event-driven aggregate scheduler і production variants. Числові контрасти наведено в табл. 1–3.

5 Аналіз та каузальна інтерпретація

Event-driven aggregate model уже має передчасне зміщення -220.79, сумісне з rate/placement abstraction error. Production variants мають приблизно -1228–-1259, тобто додають понад 1000 часових одиниць раннього зміщення відносно event-driven reference. У цій конфігурації реалізаційна семантика є великим окремим джерелом approximation error.

Зміна point estimate від $\tau = 1$ до 0.25 мала порівняно з відстанню всіх production variants до event-driven path. Проте цей факт не є тестом збіжності. Production і event-driven algorithms відрізняються семантикою hazard accumulation, state updates та synchronization, тому аудит вимірює їхню сукупну різницю, а не чисту quadrature error.

У шарі 1 зсув production і event-driven майже однаковий, але після кількох меж production discrepancy накопичується (табл. 3 і рис. 1). Це узгоджується з повторним внесенням реалізаційної різниці на кожному переході, але не визначає, яка саме внутрішня операція є причиною.

6 Значення для двошарової апроксимації та статті

- Похибку production MicroMacro не можна приписувати лише aggregate hazard або placement.
- Механістичні ablation-висновки event-driven моделі не слід переносити на production implementation без перевірки семантики.
- У статті варто окремо показати model abstraction error (Full проти event-driven) та implementation discrepancy (production проти event-driven).
- Layerwise accumulation є необхідним діагностичним результатом: ранні шари приховують подальше розходження.

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати

1. Перевірено лише $\tau = 0.25$, 0.5 і 1; немає послідовності, що прямує до нуля. Не слід заявляти ані збіжність, ані незбіжність при $\tau \to 0$.
2. Прямих paired CI для $\tau = 0.25$ проти 0.5 або 1 немає. Перекривання окремих CI не є тестом між-τ різниці.
3. Це порівняння двох реалізаційних семантик, а не чистої quadrature rule за інших рівних умов.
4. Одна SI-конфігурація й один горизонт не обґрунтовують універсального твердження про production MicroMacro.
5. Completion 1 усуває цензурування лише в цьому наборі; за іншого горизонту RMST і completion слід аналізувати спільно.
6. Аудит не оцінює runtime і не підтримує тверджень про прискорення.

8 Практичні рекомендації

1. Узгодити semantics import scheduling, hazard accumulation і state synchronization з event-driven reference.
2. Додати контрольовані unit/trajectory tests на одному міжспільнотному переході.
3. Після семантичного узгодження провести окреме convergence study на ширшій логарифмічній сітці τ з прямими paired CI.
4. У поточному рукописі називати production discrepancy похибкою реалізації, а не доказом неспроможності двошарової ідеї.

9 Відтворення

Runner: `extrascripts/run_synchronization_audit.py`.
Результати: `output/missing_experiments/synchronization_audit/full/summary.csv` та `output/missing_experiments/synchronization_audit/full/arrivals.csv`.
Маніфест: `output/missing_experiments/synchronization_audit/full/manifest.json`.
Архівні референси: `output/ablation_hazard_placement/final_100/arrival_times.csv` і `output/ablation_hazard_placement/final_100/runs.csv`.
Маніфест фіксує параметри, pairing, seed policy і SHA-256 runner/source.